Installation vorbereiten (SG5700)

StorageGRID

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-116/sg5700/preparing-site-sg5700.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Installation vorbereiten (SG5700) . . . 1
Standort vorbereiten (SG5700) . . . 1
Auspacken (SG5700) . . . 1
Zusätzliche Ausrüstung und Tools (SG5700) erwerben . . . 3
Appliance-Netzwerkverbindungen (SG5700) prüfen . . . 5
Installationsinformationen (SG5700) erfassen . . . 10

Installation vorbereiten (SG5700)

Die Vorbereitung der Installation einer StorageGRID Appliance umfasst die Vorbereitung des Standorts und den Erwerb aller erforderlichen Hardware, Kabel und Tools. Außerdem sollten Sie IP-Adressen und Netzwerkinformationen erfassen.

Anforderungen an einen Webbrowser

Standort vorbereiten (SG5700)

Vor der Installation der Appliance müssen Sie sicherstellen, dass der Standort und das Rack, das Sie verwenden möchten, die Spezifikationen einer StorageGRID Appliance erfüllen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Standort die Anforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhenbereich, Luftstrom, Wärmeableitung, Verkabelung, Strom und Erdung. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Hardware Universe.
2. Wenn Sie das SG5760-Modell installieren, vergewissern Sie sich, dass Ihr Standort 240-Volt-Wechselstromversorgung bietet.
3. Passen Sie zu 48.3 Shelfs dieser Größe (ohne Kabel) ein 19-cm-Gehäuse oder -Rack an:

Appliance-Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Maximales Gewicht
SG5712 (12 Festplatten)	3.41 Zoll (8.68 cm)	17.6 Zoll (44.7 cm)	21.1 Zoll (53.6 cm)	63.9 lb (29.0 kg)
SG5760 (60 Festplatten)	6.87 Zoll (17.46 cm)	17.66 Zoll (44.86 cm)	38.25 Zoll (97.16 cm)	250 lb. (113 kg)

4. Installieren Sie alle erforderlichen Netzwerk-Switches. Informationen zur Kompatibilität sind im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool verfügbar.

"NetApp Hardware Universe"

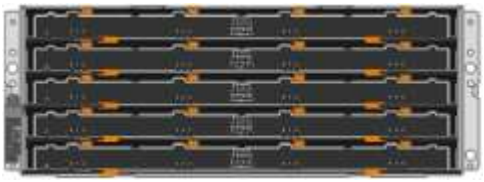
"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

Auspacken (SG5700)

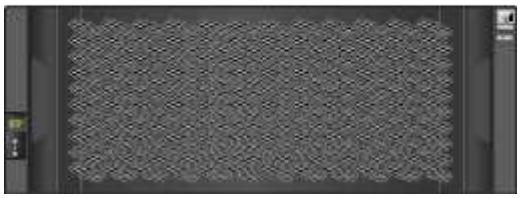
Packen Sie vor der Installation des StorageGRID-Geräts alle Kartons aus und vergleichen Sie den Inhalt mit den Artikeln auf dem Verpackungsschein.

- **SG5712-Appliance mit 12 installierten Laufwerken**

- **SG5760 Appliance ohne installierte Laufwerke**

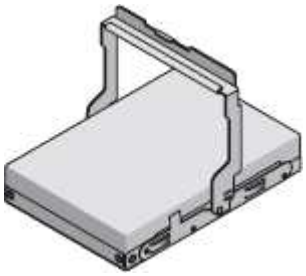


- **Frontblende für das Gerät**

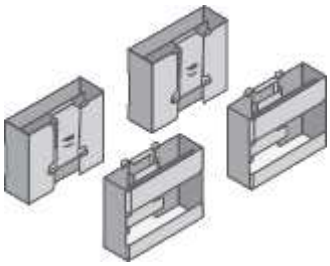


- **Rail Kit mit Anweisungen**

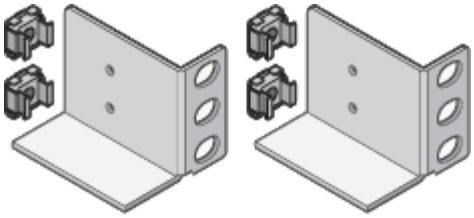
- **SG5760: 60 Laufwerke**



- **SG5760: Griffe**



- **SG5760: Rückenhalterungen und Käfigmuttern für quadratische Rackmontage**



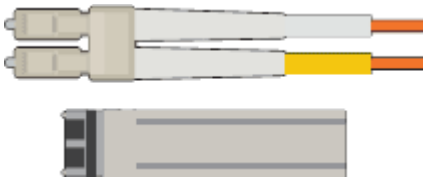
Kabel und Anschlüsse

Der Versand für das StorageGRID Gerät umfasst die folgenden Kabel und Anschlüsse:

- * Zwei Netzkabel für Ihr Land*

  Ihr Schrank verfügt möglicherweise über spezielle Netzkabel, die Sie anstelle der Netzkabel verwenden, die Sie zur Einheit mit dem Gerät anschließen.

- **Optische Kabel und SFP-Transceiver**

  Zwei optische Kabel für die FC Interconnect Ports

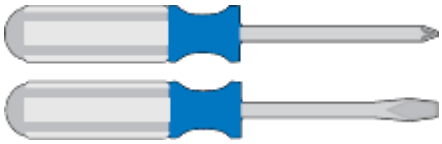
  Acht SFP+-Transceiver, kompatibel mit den vier 16-Gbit/s-FC-Interconnect-Ports und den vier 10-GbE-Netzwerkports

Zusätzliche Ausrüstung und Tools (SG5700) erwerben

Vergewissern Sie sich vor der Installation der StorageGRID Appliance, dass alle zusätzlichen Geräte und Tools zur Verfügung stehen, die Sie benötigen.

Sie benötigen die folgende zusätzliche Ausrüstung für die Installation und Konfiguration der Hardware:

- **Schraubendreher**

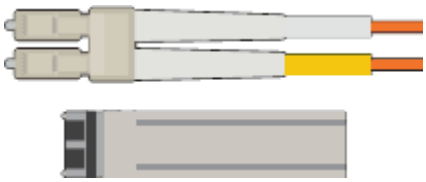
  

  Phillips Nr. 2 Schraubendreher

  Mittlerer Schlitzschraubendreher

- **ESD-Handgelenkschlaufe**

- **Optische Kabel und SFP-Transceiver**



Optische Kabel für die 10/25-GbE-Ports, die Sie verwenden möchten

Optional: SFP28 Transceiver, wenn Sie 25-GbE-Verbindungsgeschwindigkeit verwenden möchten

- * Ethernet-Kabel*

- **Service-Laptop**

Unterstützter Webbrowser

SSH-Client, z. B. PuTTY

1-GB-Ethernet-Port (RJ-45)

- **Optionale Werkzeuge**

Kraftbohrer mit Kreuzschlitz

Taschenlampe

Mechanisierter Lift für SG5760

Appliance-Netzwerkverbindungen (SG5700) prüfen

Vor der Installation der StorageGRID Appliance sollten Sie wissen, welche Netzwerke mit der Appliance verbunden werden können und wie die Ports auf den einzelnen Controllern verwendet werden.

StorageGRID Appliance-Netzwerke

Wenn Sie eine StorageGRID Appliance als Storage Node in einem StorageGRID Grid implementieren, können Sie sie mit folgenden Netzwerken verbinden:

- **Grid-Netzwerk für StorageGRID**: Das Grid-Netzwerk wird für den gesamten internen StorageGRID-Datenverkehr verwendet. Das System bietet Konnektivität zwischen allen Nodes im Grid und allen Standorten und Subnetzen. Das Grid-Netzwerk ist erforderlich.
- **Admin-Netzwerk für StorageGRID**: Das Admin-Netzwerk ist ein geschlossenes Netzwerk, das zur Systemadministration und Wartung verwendet wird. Das Admin-Netzwerk ist in der Regel ein privates Netzwerk und muss nicht zwischen Standorten routingfähig sein. Das Admin-Netzwerk ist optional.
- **Client-Netzwerk für StorageGRID:** das Client-Netzwerk ist ein offenes Netzwerk, das für den Zugriff auf Client-Anwendungen, einschließlich S3 und Swift, verwendet wird. Das Client-Netzwerk ermöglicht den Zugriff auf das Grid-Protokoll, sodass das Grid-Netzwerk isoliert und gesichert werden kann. Das Client-Netzwerk ist optional.
- **Managementnetzwerk für SANtricity System Manager** (optional): Dieses Netzwerk bietet Zugriff auf den SANtricity System Manager auf dem E2800 Controller, sodass Sie die Hardwarekomponenten der Appliance überwachen und verwalten können. Dieses Managementnetzwerk kann das gleiche sein wie das Admin-Netzwerk für StorageGRID, oder es kann ein unabhängiges Managementnetzwerk sein.

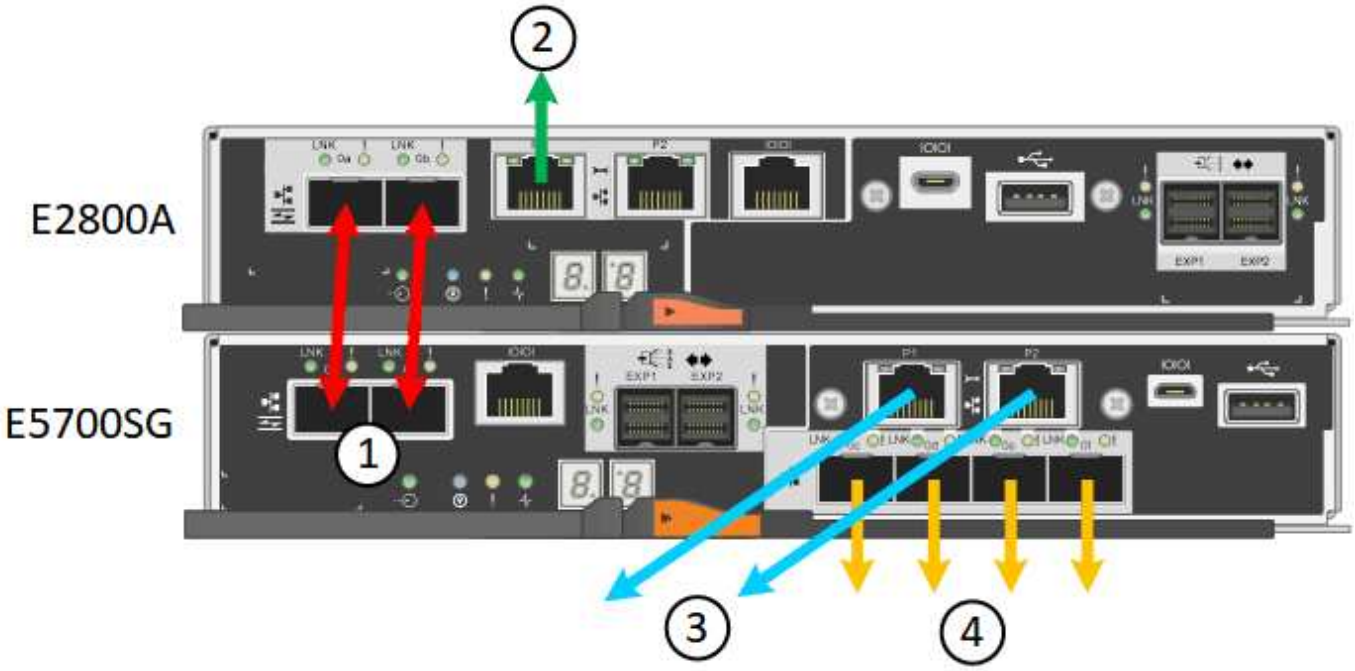
  Wenn das optionale SANtricity System Manager-Netzwerk nicht verbunden ist, können Sie einige SANtricity-Funktionen möglicherweise nicht verwenden.

Ausführliche Informationen zu StorageGRID-Netzwerken finden Sie unter *Rasterprimer*.

Verbindungen zu StorageGRID-Appliances

Wenn Sie eine StorageGRID-Appliance installieren, müssen Sie die beiden Controller miteinander und mit den erforderlichen Netzwerken verbinden. Die Abbildung zeigt die beiden Controller der SG5760: Der E2800

Controller oben und der E5700SG Controller unten. In der SG5712 befindet sich der E2800 Controller links vom E5700SG Controller.



	Port	Typ des Ports	Funktion
1	Zwei Interconnect-Ports an jedem Controller	16 Gbit/s FC optisch SFP+	Verbinden Sie die beiden Controller miteinander.
2	Management-Port 1 am E2800-Controller	1 GbE (RJ-45)	Stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her, in dem Sie auf SANtricity System Manager zugreifen. Sie können das Admin-Netzwerk für StorageGRID oder ein unabhängiges Managementnetzwerk verwenden.
2	Management-Port 2 am E2800 Controller	1 GbE (RJ-45)	Reserviert für technischen Support.
3	Management-Port 1 am E5700SG Controller	1 GbE (RJ-45)	Verbindet den E5700SG-Controller mit dem Admin-Netzwerk für StorageGRID.

	Port	Typ des Ports	Funktion
3	Management-Port 2 am E5700SG Controller	1 GbE (RJ-45)	• Kann mit Verwaltungsport 1 verbunden werden, wenn Sie eine redundante Verbindung zum Admin-Netzwerk wünschen. • Kann unverkabelt und für temporären lokalen Zugang verfügbar sein (IP 169.254.0.1). • Während der Installation kann verwendet werden, um den E5700SG-Controller mit einem Service-Laptop zu verbinden, wenn DHCP-zugewiesene IP-Adressen nicht verfügbar sind.
4	10/25-GbE-Ports 1-4 auf dem E5700SG Controller	10-GbE oder 25-GbE **Hinweis:** die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen SFP+ Transceiver unterstützen 10-GbE-Verbindungsgeschwindigkeiten. Wenn Sie für die vier Netzwerk-Ports 25-GbE-Verbindungsgeschwindigkeiten verwenden möchten, müssen Sie SFP28-Transceiver bereitstellen.	Stellen Sie eine Verbindung zum Grid-Netzwerk und dem Client-Netzwerk für StorageGRID her. Siehe „`10/25-GbE-Portverbindungen für den E5700SG Controller`“.

Installationsinformationen (SG5700) erfassen

Kabel-Appliance (SG5700)

Port Bond-Modi für E5700SG Controller-Ports

Netzwerkrichtlinien

VMware installieren

Installieren Sie Red hat Enterprise Linux oder CentOS

Installieren Sie Ubuntu oder Debian

Port Bond-Modi für E5700SG Controller-Ports

Wenn Sie Netzwerkverbindungen für die Controller-Ports des E5700SG konfigurieren, können Sie die Portbindung für die 10/25-GbE-Ports verwenden, die mit dem Grid-Netzwerk und dem optionalen Client-Netzwerk verbunden sind, sowie die 1-GbE-Management-Ports, die eine Verbindung zum optionalen Admin-Netzwerk herstellen. Mit Port-Bonding sichern Sie Ihre Daten, indem Sie redundante Pfade zwischen StorageGRID-Netzwerken und der Appliance bereitstellen.

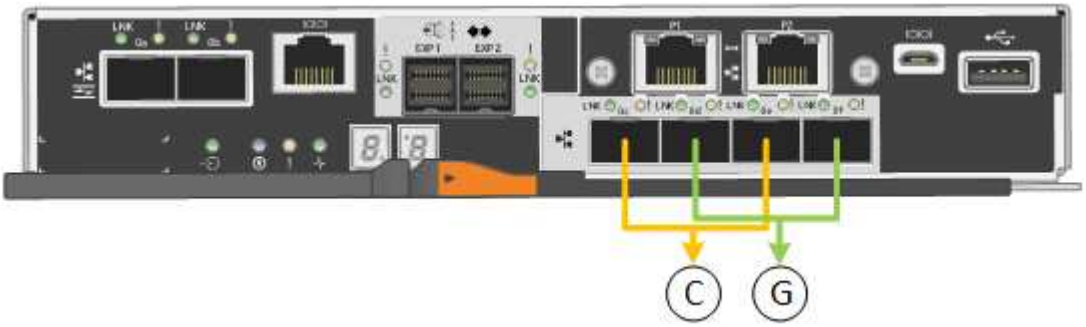
Konfigurieren von Netzwerk-Links (SG5700)

Netzwerk-Bond-Modi für 10/25-GbE-Ports

Die 10/25-GbE-Netzwerk-Ports auf dem E5700SG Controller unterstützen den Bond-Modus für festen Port oder aggregierten Port für die Grid-Netzwerk- und Client-Netzwerkverbindungen.

Bond-Modus mit festem Port

Der Fixed-Modus ist die Standardkonfiguration für 10/25-GbE-Netzwerkports.



Legende	Welche Ports sind verbunden
C	Die Ports 1 und 3 sind für das Client-Netzwerk verbunden, falls dieses Netzwerk verwendet wird.
G	Die Ports 2 und 4 sind für das Grid-Netzwerk verbunden.

Bei Verwendung des Fixed Port Bond-Modus können Sie einen von zwei Netzwerk-Bond-Modi nutzen: Active-Backup oder Link Aggregation Control Protocol (LACP).

- Im aktiv-Backup-Modus (Standard) ist immer nur ein Port aktiv. Wenn der aktive Port ausfällt, stellt sein Backup-Port automatisch eine Failover-Verbindung bereit. Port 4 bietet einen Sicherungspfad für Port 2 (Grid Network), und Port 3 stellt einen Sicherungspfad für Port 1 (Client Network) bereit.
- Im LACP-Modus bildet jedes Port-Paar einen logischen Kanal zwischen dem Controller und dem Netzwerk,

wodurch ein höherer Durchsatz ermöglicht wird. Wenn ein Port ausfällt, stellt der andere Port den Kanal weiterhin bereit. Der Durchsatz wird verringert, die Konnektivität wird jedoch nicht beeinträchtigt.

> Wenn Sie keine redundanten Verbindungen benötigen, können Sie für jedes Netzwerk nur einen Port verwenden. Beachten Sie jedoch, dass nach der Installation von StorageGRID im Grid Manager ein Alarm ausgelöst wird, was darauf hinweist, dass ein Kabel nicht angeschlossen ist. Sie können diesen Alarm sicher bestätigen, um ihn zu löschen.

Bond-Modus für aggregierten Ports

Der Aggregat-Port-Bond-Modus erhöht das ganze für jedes StorageGRID-Netzwerk deutlich und bietet zusätzliche Failover-Pfade.

Legende	Welche Ports sind verbunden
1	Alle verbundenen Ports werden in einer einzelnen LACP Bond gruppiert, sodass alle Ports für den Grid-Netzwerk- und Client-Netzwerk-Datenverkehr verwendet werden können.

Wenn Sie planen, den aggregierten Port Bond-Modus zu verwenden:

- Sie müssen LACP Network Bond-Modus verwenden.
- Sie müssen für jedes Netzwerk ein eindeutiges VLAN-Tag angeben. Dieses VLAN-Tag wird zu jedem Netzwerkpaket hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Netzwerkverkehr an das richtige Netzwerk weitergeleitet wird.
- Die Ports müssen mit Switches verbunden sein, die VLAN und LACP unterstützen können. Wenn mehrere Switches an der LACP-Verbindung beteiligt sind, müssen die Switches MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation Groups) oder eine vergleichbare Position unterstützen.
- Sie müssen wissen, wie die Switches konfiguriert werden, um VLAN, LACP und MLAG zu verwenden.

Wenn Sie nicht alle vier 10/25-GbE-Ports verwenden möchten, können Sie ein, zwei oder drei Ports verwenden. Durch die Verwendung mehrerer Ports wird die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass einige Netzwerkverbindungen verfügbar bleiben, wenn einer der 10/25-GbE-Ports ausfällt.

> Wenn Sie weniger als vier Ports verwenden möchten, beachten Sie, dass nach der Installation des Appliance-Knotens im Grid Manager möglicherweise eine Meldung über die Verbindung mit **Services-Geräte-Verbindung-Down** ausgelöst wird, was darauf hinweist, dass ein Kabel nicht angeschlossen ist. Sie können diese Warnungsregel für die ausgelöste Warnmeldung sicher deaktivieren. Wählen Sie im Grid Manager **ALERTS Regeln**, wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf **Regel bearbeiten**. Deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen * aktiviert*.

Netzwerk-Bond-Modi für 1-GbE-Management-Ports

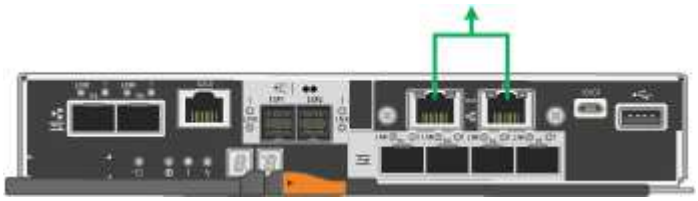
Für die beiden 1-GbE-Management-Ports des E5700SG-Controllers können Sie den Independent Network Bond-Modus oder den Active-Backup-Netzwerk-Bond-Modus wählen, um eine Verbindung zum optionalen Admin-Netzwerk herzustellen.

Im Independent-Modus ist nur Management-Port 1 mit dem Admin-Netzwerk verbunden. Dieser Modus stellt keinen redundanten Pfad bereit. Management-Port 2 bleibt unverkabelt und für temporäre lokale Verbindungen

verfügbar (verwenden Sie IP-Adresse 169.254.0.1)

Im Active-Backup-Modus sind beide Management-Ports 1 und 2 mit dem Admin-Netzwerk verbunden. Es ist jeweils nur ein Port aktiv. Wenn der aktive Port ausfällt, stellt sein Backup-Port automatisch eine Failover-Verbindung bereit. Die Verbindung dieser beiden physischen Ports zu einem logischen Management-Port bietet einen redundanten Pfad zum Admin-Netzwerk.

> Wenn Sie eine temporäre lokale Verbindung zum E5700SG-Controller herstellen müssen, wenn die 1-GbE-Management-Ports für den aktiv-Backup-Modus konfiguriert sind, entfernen Sie die Kabel von beiden Management-Ports, schließen Sie das temporäre Kabel an den Management-Port 2 an und greifen Sie über die IP-Adresse 169.254.0 auf das Gerät zu.



Installationsinformationen (SG5700) erfassen

Bei der Installation und Konfiguration der StorageGRID Appliance sind Entscheidungen zu treffen und Informationen zu Ethernet Switch-Ports, IP-Adressen sowie zu Port- und Netzwerk-Bond-Modi zu sammeln.

Die folgenden Tabellen enthalten die erforderlichen Informationen für jedes Netzwerk, das Sie mit der Appliance verbinden. Diese Werte sind für die Installation und Konfiguration der Hardware erforderlich.

Für die Verbindung mit SANtricity System Manager auf dem E2800 Controller erforderliche Informationen

Sie müssen den E2800 Controller mit dem Managementnetzwerk verbinden, das Sie für SANtricity System Manager verwenden möchten.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Ethernet-Switch-Port die Verbindung zum Management-Port 1 wird hergestellt	
MAC-Adresse für Management-Port 1 (gedruckt auf einem Etikett in der Nähe von Port P1 für den E2800A-Controller und 0a für den E2800B-Controller)	

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Über DHCP zugewiesene IP-Adresse für Management-Port 1, sofern nach dem Einschalten verfügbar **Hinweis:** Wenn das Netzwerk, das Sie mit dem E2800-Controller verbinden, einen DHCP-Server enthält, kann der Netzwerkadministrator die MAC-Adresse verwenden, um die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse zu ermitteln.	
Geschwindigkeit und Duplexmodus **Hinweis:** Sie müssen sicherstellen, dass der Ethernet-Switch für das SANtricity-System-Manager-Managementnetzwerk auf Autonegotiation gesetzt ist.	Muss sein: • Autonegotiation (Standard)
IP-Adressformat	Bitte auswählen: • IPv4 • IPv6
Statische IP-Adresse, die Sie für die Appliance im Managementnetzwerk verwenden möchten	Für IPv4: • IPv4-Adresse: • Subnetzmaske: • Gateway: Für IPv6: • IPv6-Adresse: • Routingfähige IP-Adresse: • E2800 Controller-Router-IP-Adresse:

Für die Verbindung des E5700SG-Controllers mit dem Admin-Netzwerk erforderliche Informationen

Das Admin-Netzwerk für StorageGRID ist ein optionales Netzwerk, das zur Systemadministration und -Wartung verwendet wird. Die Appliance wird über die 1-GbE-Management-Ports des E5700SG Controllers mit dem Admin-Netzwerk verbunden.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Admin-Netzwerk aktiviert	Bitte auswählen: • Nein • Ja (Standard)

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Netzwerk-Bond-Modus	Bitte auswählen: • Unabhängig • Aktiv/Backup
Switch-Port für Port 1	
Switch-Port für Port 2 (nur aktiv-Backup-Netzwerk-Bond-Modus)	
Über DHCP zugewiesene IP-Adresse für Management-Port 1, sofern nach dem Einschalten verfügbar **Hinweis:** enthält das Admin-Netzwerk einen DHCP-Server, zeigt der E5700SG-Controller nach dem Start die DHCP-zugewiesene IP-Adresse auf seinem 7-Segment-Display an. Sie können auch die IP-Adresse bestimmen, die über DHCP zugewiesen wurde, indem Sie die MAC-Adresse verwenden, um die zugewiesene IP-Adresse zu ermitteln.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Statische IP-Adresse, die Sie für den Appliance-Speicherknoten im Admin-Netzwerk verwenden möchten **Hinweis:** Wenn Ihr Netzwerk kein Gateway hat, geben Sie die gleiche statische IPv4-Adresse für das Gateway an.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Admin-Netzwerk-Subnetze (CIDR)	

Erforderliche Informationen zum Verbinden und Konfigurieren von 10/25-GbE-Ports auf dem E5700SG Controller

Die vier 10/25-GbE-Ports des E5700SG-Controllers stellen eine Verbindung zum StorageGRID-Grid-Netzwerk und dem Client-Netzwerk her.

> Weitere Informationen zu den Optionen dieser Ports finden Sie unter „10/25-GbE-Portverbindungen für den E5700SG-Controller“.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Verbindungsgeschwindigkeit **Hinweis:** Wenn Sie 25 GbE wählen, müssen Sie SPF28-Transceiver installieren. Die automatische Aushandlung wird nicht unterstützt. Sie müssen also auch die Ports und die verbundenen Switches für 25 GbE konfigurieren.	Bitte auswählen: • 10 GbE (Standard) • 25 GBitE
Port Bond-Modus	Bitte auswählen: • Fest (Standard) • Aggregat
Switch-Port für Port 1 (Client-Netzwerk)	
Switch-Port für Port 2 (Grid-Netzwerk)	
Switch-Port für Port 3 (Client-Netzwerk)	
Switch-Port für Port 4 (Grid-Netzwerk)	

Zum Verbinden des E5700SG-Controllers mit dem Grid-Netzwerk erforderliche Informationen

Das Grid-Netzwerk für StorageGRID ist ein erforderliches Netzwerk, das für den gesamten internen StorageGRID-Datenverkehr verwendet wird. Die Appliance wird über die 10/25-GbE-Ports des E5700SG-Controllers mit dem Grid-Netzwerk verbunden.

> Weitere Informationen zu den Optionen dieser Ports finden Sie unter „10/25-GbE-Portverbindungen für den E5700SG-Controller“.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Netzwerk-Bond-Modus	Bitte auswählen: • Aktiv/Backup (Standard) • LACP (802.3ad)
VLAN-Tagging aktiviert	Bitte auswählen: • Nein (Standard) • Ja.
VLAN-Tag (bei aktiviertem VLAN-Tagging)	Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 4095 ein:

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
DHCP-zugewiesene IP-Adresse für das Grid-Netzwerk, sofern nach dem Einschalten verfügbar **Hinweis:** enthält das Grid-Netzwerk einen DHCP-Server, zeigt der E5700SG-Controller nach dem Start die DHCP-zugewiesene IP-Adresse für das Grid-Netzwerk auf seiner 7-Segment-Anzeige an.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Statische IP-Adresse, die Sie für den Appliance-Speicherknoten im Grid-Netzwerk verwenden möchten **Hinweis:** Wenn Ihr Netzwerk kein Gateway hat, geben Sie die gleiche statische IPv4-Adresse für das Gateway an.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Grid-Netzwerknetze (CIDR) **Hinweis:** Wenn das Client-Netzwerk nicht aktiviert ist, verwendet die Standardroute auf dem Controller das hier angegebene Gateway.	

Für die Verbindung des E5700SG-Controllers mit dem Client-Netzwerk erforderliche Informationen

Das Client-Netzwerk für StorageGRID ist ein optionales Netzwerk, das in der Regel für den Zugriff auf das Grid auf das Clientprotokoll verwendet wird. Die Appliance wird über die 10/25-GbE-Ports des E5700SG-Controllers mit dem Client-Netzwerk verbunden.

> Weitere Informationen zu den Optionen dieser Ports finden Sie unter „10/25-GbE-Portverbindungen für den E5700SG-Controller“.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Client-Netzwerk aktiviert	Bitte auswählen: • Nein (Standard) • Ja.
Netzwerk-Bond-Modus	Bitte auswählen: • Aktiv/Backup (Standard) • LACP (802.3ad)

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
VLAN-Tagging aktiviert	Bitte auswählen: • Nein (Standard) • Ja.
VLAN-Tag (Bei aktiviertem VLAN-Tagging)	Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 4095 ein:
DHCP-zugewiesene IP-Adresse für das Client-Netzwerk, falls nach dem Einschalten verfügbar	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Statische IP-Adresse, die Sie für den Appliance-Speicherknoten im Client-Netzwerk verwenden möchten **Hinweis:** Wenn das Client-Netzwerk aktiviert ist, verwendet die Standardroute auf dem Controller das hier angegebene Gateway.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:

Appliance-Netzwerkverbindungen (SG5700) prüfen

Port Bond-Modi für E5700SG Controller-Ports

Hardware konfigurieren (SG5700)

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.